Exercici 1 — Repo (2 punts)

1. Al vostre GitHub, creeu un repositori anomenat `exercici-1`.

Procediment (GitHub):

1. Entra en GitHub.
2. Pulsa el botón `+` de arriba a la derecha y selecciona `New repository`.
3. En `Repository name`, escribe `exercici-1`.
4. Selecciona `Public`.
5. Deja sin marcar `Add a README file`.
6. Pulsa `Create repository`.

2. A la VM, creeu el directori `~/examen` i entreu-hi.

Procediment (comandes):

mkdir -p ~/examen

cd ~/examen

3. Inicialitzeu-lo com a repositori i configureu-lo perquè el remot siga el que heu creat al pas anterior.

Procediment (comandes):

git init

git remote add origin URL_DEL_REPOSITORI

git branch -M main

En `URL_DEL_REPOSITORI`, posa la URL del repositori `exercici-1` que has creat a GitHub. La trobaràs al botó `Code`.

4. Dins del repositori, creeu el fitxer `respostes.md` amb esta línia:

```
# Respostes — Nom Cognom
```

Procediment (comandes):

echo "# Respostes — Nom Cognom" > respostes.md

Canvia `Nom Cognom` pel teu nom i cognom.

5. Feu un commit amb el següent missatge: `Primer commit`

Procediment (comandes):

git add respostes.md

git commit -m "Primer commit"

6. Feu push al repositori.

Procediment (comandes):

git push -u origin main

7. Creeu un fitxer anomenat `Readme.md` i afegiu-hi el vostre nom.

Procediment (comandes):

echo "Nom Cognom" > Readme.md

Canvia `Nom Cognom` pel teu nom i cognom.

8. Feu un commit amb el següent missatge: `Segon commit`

Procediment (comandes):

git add Readme.md

git commit -m "Segon commit"

9. Creeu un fitxer anomenat `log.txt` i enganxeu-hi el contingut de l'eixida de `git log --oneline`.

Procediment (comandes):

git log --oneline

Copia el resultat i enganxa'l dins de `log.txt`. Pots obrir el fitxer amb:

nano log.txt

Enganxa el text, prem `Ctrl + O`, després `Enter` per guardar i `Ctrl + X` per eixir.

Fes el commit del fitxer:

git add log.txt

git commit -m "Tercer commit"

Exercici 2 — Repo (2 punts)

1. Creeu un repo a GitHub anomenat `exercici-2`.

Procediment (GitHub):

1. Entra a GitHub.
2. Prem `+` → `New repository`.
3. Escriu `exercici-2`.
4. Selecciona `Public`.
5. No marques l'opció d'afegir un README.
6. Prem `Create repository`.

2. Dins de `~/examen` creeu un directori anomenat `exercici-2`.

Procediment (comandes):

cd ~/examen

mkdir exercici-2

cd exercici-2

git init

git remote add origin URL_DEL_REPOSITORI

git branch -M main

Substitueix `URL_DEL_REPOSITORI` per la URL del repositori `exercici-2` de GitHub.

3. Creeu `index.html` amb este contingut, canviant el nom i cognom pel vostre:

Procediment (comandes):

Obri el fitxer:

nano index.html

Enganxa el codi següent, canviant `Nom Cognom` pel teu nom i cognom:

<!DOCTYPE html>

<html lang="ca">

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>Portfoli de Nom Cognom</title>

<link rel="stylesheet" href="estil.css">

</head>

<body>

<h1>Portfoli de Nom Cognom</h1>

Pàgina publicada amb GitHub Pages.

</body>

</html>

Guarda amb `Ctrl + O`, prem `Enter` i ix amb `Ctrl + X`.

1. Afegiu només `index.html` i feu un commit amb el missatge `Afegeix pàgina principal`.

Procediment (comandes):

git add index.html

git commit -m "Afegeix pàgina principal"

2. Afegiu un fitxer anomenat `Readme.md` que continga el text següent:

```
# Capçalera
```

Procediment (comandes):

echo "# Capçalera" > Readme.md

3. Afegiu només `Readme.md` i feu un commit amb el missatge `Afegeix readme`.

Procediment (comandes):

git add Readme.md

git commit -m "Afegeix readme"

4. Feu push al repo que heu creat a GitHub al pas 1.

Procediment (comandes):

git push -u origin main

Exercici 3 — `.gitignore` (1 punt)

1. Accediu a https://github.com/titansmc/examen-daw, descarregueu `exercici-3.zip` i descomprimiu-lo al vostre ordinador.

Procediment (GitHub i ordinador):

1. Obri el repositori examen-daw.
2. Prem el botó verd `Code` i selecciona `Download ZIP`.
3. Busca el fitxer ZIP descarregat al teu ordinador.
4. Fes clic dret sobre el ZIP i selecciona `Extraer todo`.
5. Entra a la carpeta descomprimida.

2. Entreu dins del directori que heu descomprimit.

Procediment (comandes):

Si la carpeta està a `Descargas`, entra-hi amb una ordre semblant a aquesta:

cd ~/Descargas/exercici-3

El nom exacte del directori pot variar. Utilitza `ls` per veure el nom real.

3. Creeu un `.gitignore` que ignore el directori `logs`.

Procediment (comandes):

echo "logs/" > .gitignore

Això farà que Git ignore el directori `logs`.

4. Creeu un repo a GitHub anomenat `exercici-3`.

Procediment (GitHub):

1. Entra a GitHub.
2. Prem `+` → `New repository`.
3. Escriu `exercici-3`.
4. Selecciona `Public`.
5. No marques l'opció d'afegir un README.
6. Prem `Create repository`.

Després, a la terminal, inicialitza el repositori local i configura el remot:

git init

git remote add origin URL_DEL_REPOSITORI

git branch -M main

Substitueix la URL per la del repositori `exercici-3`.

5. Feu un commit només amb el `.gitignore`, amb el missatge `Afegeix .gitignore`, i pugeu-lo.

Procediment (comandes):

git add .gitignore

git commit -m "Afegeix .gitignore"

git push -u origin main

6. Feu un segon commit amb l'`script.py` i amb el missatge `Afegeix script`, i pugeu-lo.

Procediment (comandes):

git add script.py

git commit -m "Afegeix script"

git push

Exercici 4 — GitHub Pages (2 punts)

1. Si teniu un repo amb el nom `<usuari>.github.io`, esborreu-lo i creeu-lo de nou.

Procediment (GitHub):

1. Entra a GitHub i obri el repositori `<usuari>.github.io`, si ja existeix.
2. Ves a `Settings` → `General`.
3. Baixa fins a `Danger Zone`.
4. Prem `Delete this repository` i confirma les instruccions de GitHub.
5. Torna a `New repository`.
6. Posa el nom exacte `<el-teu-usuari>.github.io`, substituint-ho pel teu nom d'usuari real de GitHub.
7. Selecciona `Public` i crea el repositori sense README.

2. Aneu a https://github.com/titansmc/examen-daw i descarregueu exercici-4.zip.

Procediment (GitHub i ordinador):

1. Obri examen-daw.
2. Prem `Code` → `Download ZIP`.
3. Busca `exercici-4.zip` i descomprimeix-lo.

3. Pugeu el contingut al repo que acabeu de crear.

Procediment (GitHub):

1. Entra al repositori `<usuari>.github.io`.
2. Prem `Add file` → `Upload files`.
3. Arrossega els fitxers i carpetes de dins de `exercici-4` al repositori. No puges només el ZIP.
4. Prem `Commit changes`.

4. Mentre es publica (pot tardar un o dos minuts), podeu avançar amb l'exercici 5.

Procediment:

No has de fer cap acció addicional en aquest punt. Pots continuar amb l'exercici 5 mentre GitHub Pages es publica.

5. Al repositori de GitHub que acabeu de crear, activeu GitHub Pages perquè publique la branca `main` des de l'arrel (`/ (root)`).

Procediment (GitHub):

1. Entra al repositori `<usuari>.github.io`.
2. Ves a `Settings` → `Pages`.
3. En `Build and deployment`, selecciona `Deploy from a branch`.
4. En `Branch`, selecciona `main`.
5. A la carpeta, selecciona `/ (root)`.
6. Prem `Save`.

6. Quan la pàgina estiga disponible, editeu el fitxer `README.md` en local i afegiu-hi el vostre nom al final del fitxer. Feu commit amb el missatge `Afegeix el meu nom` i pugeu-lo.

Procediment (comandes):

Si encara no tens una còpia local, clona el repositori:

cd ~

git clone URL_DEL_REPOSITORI

cd USUARI.github.io

Obri el fitxer:

nano README.md

Afegeix el teu nom al final, guarda amb `Ctrl + O`, `Enter` i ix amb `Ctrl + X`.

Després:

git add README.md

git commit -m "Afegeix el meu nom"

git push

Exercici 5 — GitHub Actions (3 punts)

1. Aneu a https://github.com/titansmc/examen-daw i descarregueu `exercici-5.zip`.

Procediment (GitHub i ordinador):

1. Obri examen-daw.
2. Prem `Code` → `Download ZIP`.
3. Descomprimeix el fitxer i localitza la carpeta `exercici-5`.

2. Creeu un repo a GitHub anomenat `exercici-5` i pugeu-hi el que fareu a continuació.

Procediment (GitHub):

1. Prem `+` → `New repository`.
2. Escriu `exercici-5`.
3. Selecciona `Public`.
4. No marques `Add a README file`.
5. Prem `Create repository`.

Després, puja els fitxers de la carpeta `exercici-5` amb `Add file` → `Upload files` i prem `Commit changes`.

3. Dins del directori voreu dos scripts de Python. Un és el programa i l'altre conté els tests. Per tant, ara anem a simular mitjançant GitHub Actions que volem executar els tests unitaris cada volta que es faça push a la branca `main`.

Procediment (GitHub):

1. Entra al repositori `exercici-5`.
2. Prem `Add file` → `Create new file`.
3. Al nom del fitxer, escriu:

.github/workflows/tests.yml

4. Enganxa aquest contingut:

```yaml
name: Tests unitaris
on:
  push:
    branches:
      - main
jobs:
  test-win:
    runs-on: windows-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.12'
      - run: python -m unittest -v

  test-linux:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-python@v6
        with:
          python-version: '3.13'
      - run: python -m unittest -v

  test-mac:
    runs-on: macos-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
```

- uses: actions/setup-python@v6

  with:

    python-version: '3.13'

- run: python -m unittest -v

5. Prem `Commit changes` i confirma el commit.

4. La manera d'executar els tests unitaris és mitjançant l'ordre següent: `python -m unittest -v`

Procediment (GitHub Actions):

L'ordre ja està inclosa en el fitxer `tests.yml`, dins de cada job:

- run: python -m unittest -v

Aquesta ordre executa els tests unitaris de Python i mostra els resultats detallats.

5. Per tant, heu de crear 3 jobs, anomenats `test-win`, `test-linux` i `test-mac`, on s'executen els tests unitaris en estos sistemes operatius. Per a fer el checkout del repo i configurar l'entorn de Python, podeu fer ús de les actions següents:

- `actions/checkout@v6`
- `actions/setup-python@v6`

Procediment (GitHub):

Dins del fitxer `.github/workflows/tests.yml`, assegura't que els tres jobs tenen els noms i la configuració següents:

- `test-win`: utilitza `windows-latest`.
- `test-linux`: utilitza `ubuntu-latest`.
- `test-mac`: utilitza `macos-latest`.

Cada job ha d'incloure les dues actions:

- uses: actions/checkout@v6

- uses: actions/setup-python@v6

6. La versió de Python que vull utilitzar per al job de Windows és la 3.12 i per al de Mac i Linux la 3.13.

Procediment (GitHub):

Dins de cada job, configura la versió de Python en el pas `actions/setup-python@v6`.

Per a Windows:

with:

```
  python-version: '3.12'
```

Per a Linux i Mac:

with:

```
  python-version: '3.13'
```